Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
AEDS III - Trabalho Prático
Tema: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Componentes do Grupo: Caroline Freitas Alvernaz, João de Jesus e Avila, Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo, Priscila Andrade de Moraes e Sirius Victor Zevallos

1. Descrição do Problema

O sistema tem como objetivo gerenciar as operações de uma Biblioteca, permitindo o controle eficiente de seu acervo, leitores e das operações de empréstimo. O aplicativo deve realizar o cadastro de Livros, Autores, Leitores e Empréstimos. Para garantir a persistência, os dados serão armazenados diretamente em memória secundária (arquivos binários no HD) sem o uso de SGBDs. Os arquivos contarão com cabeçalho contendo informações de controle (como o último ID gerado) e utilizarão a técnica de lápide para controle de exclusão lógica.

2. Objetivo do Trabalho

- Desenvolver um sistema que permita o CRUD de Livros, Leitores, Autores e Empréstimos.
- Garantir persistência direta em arquivos binários no HD com controle de exclusão lógica (lápide).
- Fornecer documentação contendo Diagrama de Caso de Uso (DCU), Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Arquitetura Proposta.
- Implementar relacionamentos 1:N e N:N e utilizar diversos tipos de dados (Data, Real, String e String Multivalorada).

3. Requisitos Funcionais

- RF01: Cadastrar, consultar, atualizar e excluir (CRUD) Livros.
- RF02: Cadastrar, consultar, atualizar e excluir Leitores.
- RF03: Gerenciar informações de autores e categorias integradas ao cadastro de livros
- RF04: Registrar e gerenciar Empréstimos de livros para os leitores.
- RF05: Listar registros ativos de qualquer entidade.

4. Requisitos Não Funcionais

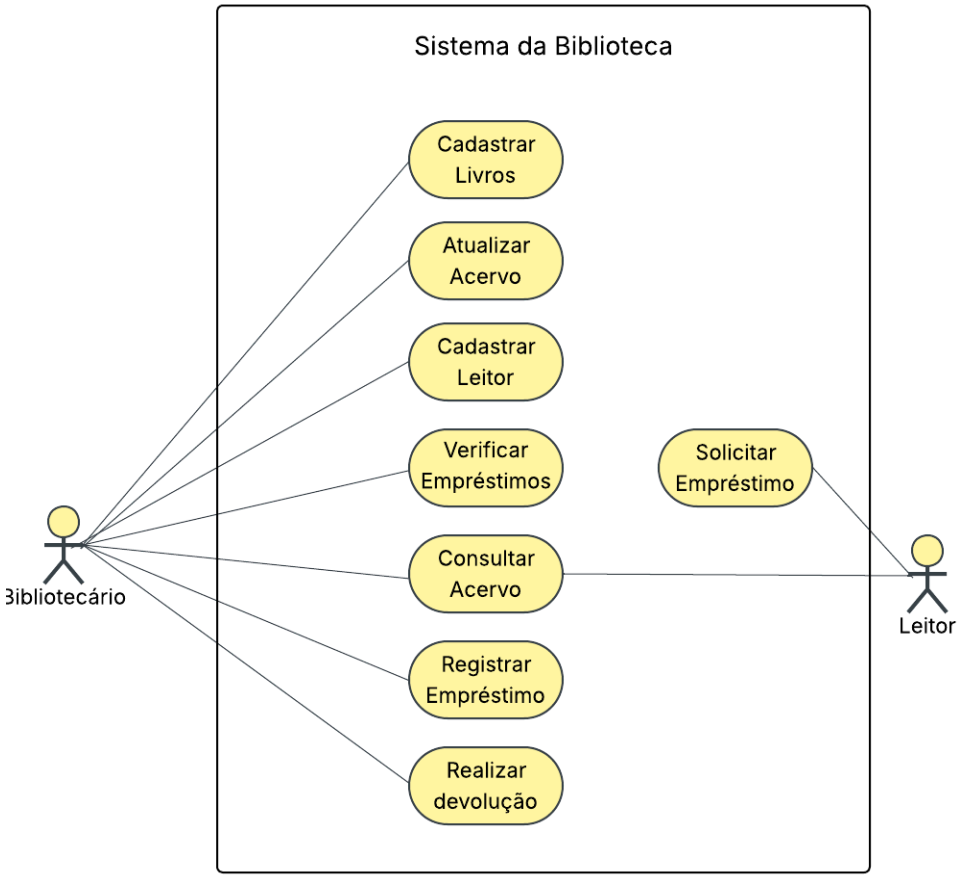
- RNF01: O backend deve ser implementado persistindo dados em arquivos binários.
- RNF02: A interface final (após a Fase 1) não poderá utilizar console, devendo possuir interface mínima em HTML/CSS (Front-end web ou interface gráfica).

- RNF03: O sistema deve seguir o padrão de arquitetura MVC + DAO.

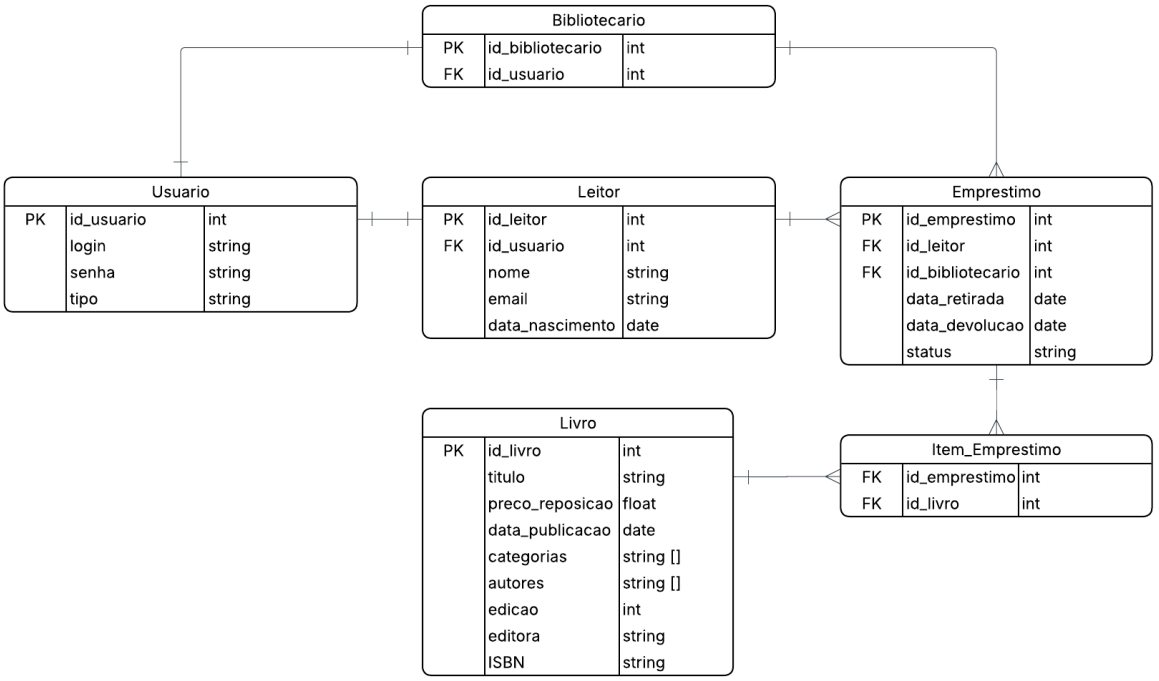
5. Atores

- Bibliotecário (Administrador): Realiza a gestão do acervo (Livros e Autores) e gerencia os cadastros de Leitores.
- Leitor: Usuário final que realiza o empréstimo de livros.

6. Diagrama de Caso de Uso



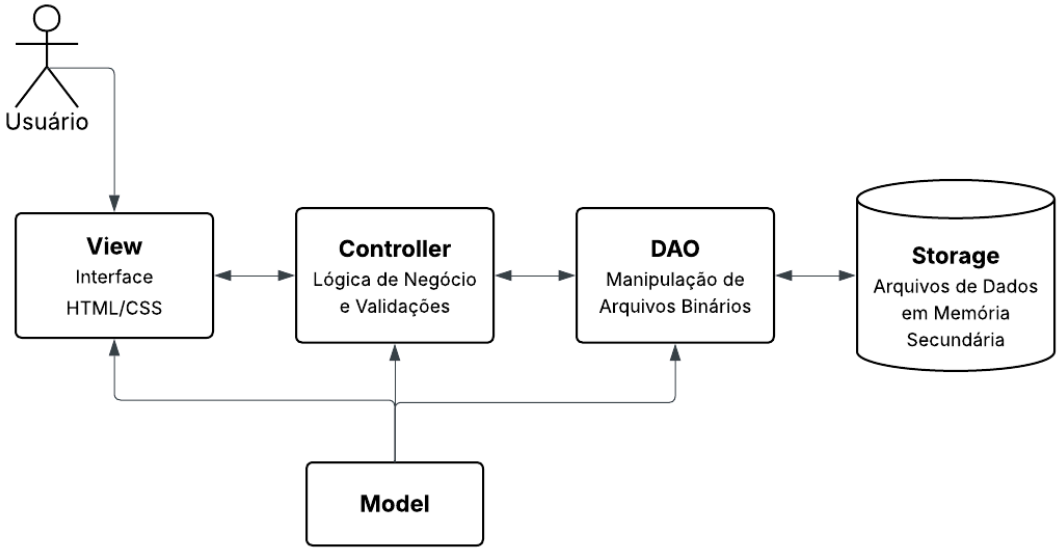
7. Diagrama Entidade-Relacionamento



8. Arquitetura Proposta

O sistema seguirá o padrão MVC + DAO, onde:

- Model: Classes de domínio do sistema (Livro, Leitor, Autor, Emprestimo).
- DAO: Classes responsáveis por ler e escrever diretamente nos arquivos binários (.db), manipulando o cabeçalho e a exclusão lógica (lápide).
- Controller: Classes que gerenciam as regras de negócio (ex: não permitir empréstimo se o leitor tiver multas).
- View: Interface gráfica ou web (HTML/CSS) para interação com o usuário.



O sistema utiliza uma arquitetura em camadas para garantir a separação de responsabilidades e facilitar a manutenção:

- **View:** Camada de interação com o usuário. Inicialmente implementada via console para a Fase 1, será migrada para uma interface web (HTML/CSS) nas fases seguintes. Ela captura as entradas do usuário e exibe os resultados.
- **Controller:** Atua como intermediária. Ela recebe as solicitações da View, aplica as regras de negócio (como verificar se um livro está disponível antes de realizar o empréstimo) e coordena as chamadas para a camada de persistência.
- **DAO (Data Access Object):** Camada responsável exclusivamente pelo acesso aos dados. É nela que será implementada a lógica de `RandomAccessFile` para abrir os arquivos `.db`, gerenciar o ponteiro do arquivo (`seek`), ler/escrever o cabeçalho e realizar a exclusão lógica via lápide.
- **Model:** Contém as classes de domínio (`Livro`, `Leitor`, `Empréstimo`, `Usuário`). Essas classes representam a estrutura dos dados que são transferidos entre as camadas e espelham os registros armazenados nos arquivos binários.
- **Persistência:** Os dados são armazenados diretamente no sistema de arquivos do computador em formato binário, garantindo a permanência das informações sem o uso de bancos de dados externos.